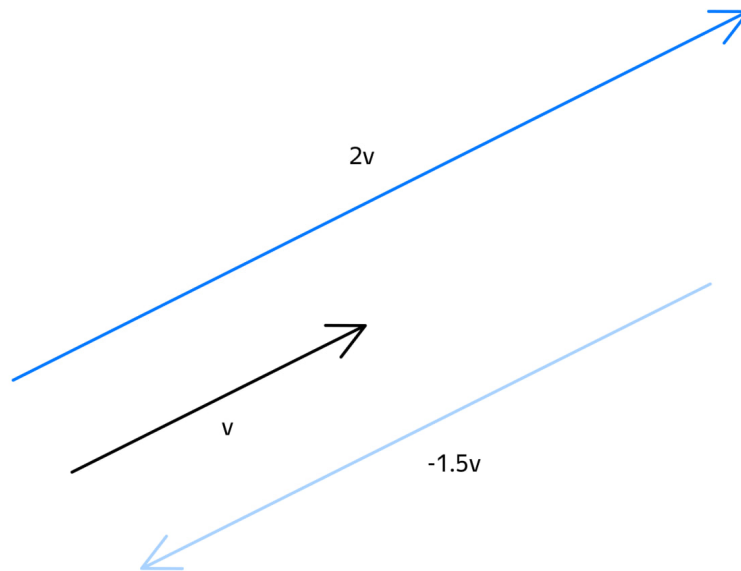


Точка на отрезке

Для вектора определена операция умножения на скаляр (число). В результате получается вектор, параллельный исходному, длина которого равна произведению длины исходного вектора и скаляра. Если число, на которое умножается вектор, положительное, то результирующий вектор направлен в ту же сторону, что и исходный. Если отрицательное, то в противоположную.



Векторы v , $2v$ и $-1.5v$

Чтобы вычислить вектор $\vec{w}$, равный произведению вектора $\vec{v}$ на скаляр s , нужно каждую координату вектора $\vec{v}$ умножить на скаляр s :

$$\vec{w} = s\vec{v} = s(v_x, v_y) = (sv_x, sv_y)$$

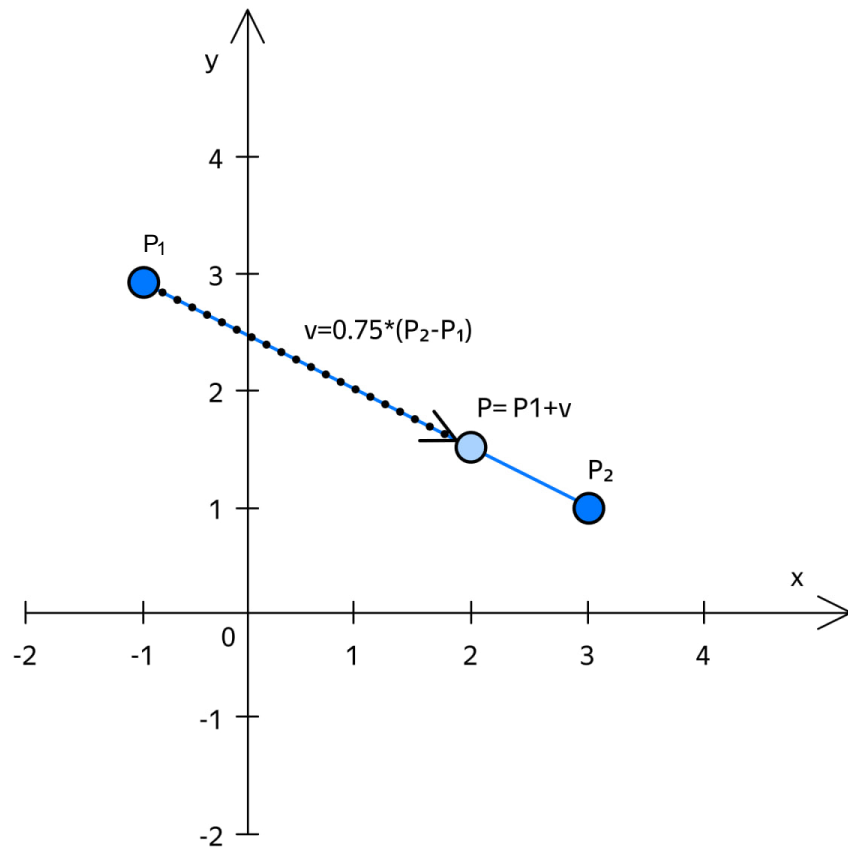
Используя операцию умножения вектора на скаляр, а также знакомые вам разность двух точек и сумму точки и вектора, можно найти координаты любой точки, лежащей на прямой, проходящей через две точки P_1 и P_2 . Алгоритм такой:

- Найти вектор $\vec{v}_0 = P_2 - P_1$, направленный из точки P_1 в точку P_2 .
- Найти вектор $\vec{v} = s\vec{v}_0$, где s — некоторый скаляр.
- Найти точку $P = P_1 + \vec{v}$. Эта точка будет лежать на прямой, проходящей через точки P_1 и P_2 .

От выбора скаляра s зависит положение точки P на прямой:

- Если s равен 0, то точка P совпадает с точкой P_1 .
- Если s равен 1, то точка P совпадает с точкой P_2 .
- Если s имеет значение между 0 и 1, точка P лежит между P_1 и P_2 .

В остальных случаях точка P лежит на этой же прямой, но вне отрезка P_1P_2 .



Точка P на отрезке P_1P_2